

一九九七年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = f(\ln x)e^{f(x)}$, 其中 f 可微, 则 $dy =$ _____.

解. 应填 $e^{f(x)}\left[\frac{1}{x}f'(\ln x) + f'(x)f(\ln x)\right]dx$. 由复合函数的链式法则可得:

$$\begin{aligned} dy &= \frac{1}{x}f'(\ln x)e^{f(x)}dx + f(\ln x)e^{f(x)}f'(x)dx \\ &= e^{f(x)}\left[\frac{1}{x}f'(\ln x) + f'(x)f(\ln x)\right]dx. \end{aligned}$$

2. 若 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x)dx$, 则 $\int_0^1 f(x)dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{4-\pi}$. 事实上, 令 $\int_0^1 f(x)dx = A$, 则

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} + A\sqrt{1-x^2}.$$

两边在 $[0, 1]$ 上作定积分得

$$A = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} + A \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}A,$$

$$\text{解得 } A = \frac{\pi}{4-\pi}.$$

3. 差分方程 $y_{t+1} - y_t = t2^t$ 的通解为 _____.

解. 应填 $y_t = C + (t-2)2^t$. 齐次差分方程 $y_{t+1} - y_t = 0$ 的通解为 C (C 为任意常数). 设非齐次差分方程的特解有形式 $y^* = (At+B)2^t$, 代入方程求得 $A=1, B=-2$, 从而差分方程的通解是 $y_t = C + (t-2)2^t$ (C 为任意常数).

4. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围是 _____.

解. 应填 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \frac{t}{2} \\ 0 & \frac{t}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

f 正定等价于 A 的顺序主子式全大于零. 因为

$$\Delta_1 = 2, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \Delta_3 = |A| = 1 - \frac{1}{2}t^2,$$

所以 f 正定等价于 $1 - \frac{1}{2}t^2 > 0$, 即 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$.

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$, 而 $X_1, \dots, X_9$ 和 $Y_1, \dots, Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}}$ 服从分布_____, 参数为_____.

解. 应填 t 分布和 9. 依题意, $X_1, \dots, X_9$ 和 $Y_1, \dots, Y_9$ 都相互独立, 且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$. 从而

$$X' = \frac{X_1 + \dots + X_9}{9} \sim N(0, 1), \quad Y' = \left(\frac{Y_1}{3}\right)^2 + \dots + \left(\frac{Y_9}{3}\right)^2 \sim \chi^2(9).$$

从而有

$$\frac{X'}{\sqrt{Y'/9}} = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}} \sim t(9).$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt$, $g(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{6}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()
 (A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
 (C) 等价无穷小. (D) 同阶但不等价的无穷小.

解. 应选 (B). 由变上限积分求导公式及等价无穷小量代换, 得到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt}{\frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{6}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[(1-\cos x)^2] \cdot \sin x}{x^4(1+x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\cos x)^2 x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4}x^5}{x^4} = 0, \end{aligned}$$

即 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小.

2. 若 $f(-x) = f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$), 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$, 且 $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有..... ()
 (A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. (B) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.
 (C) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. (D) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.

解. 应选 (C). 由 $f(-x) = f(x)$ ($-\infty, +\infty$) 知, $f(x)$ 的图形关于 y 轴对称. 由在 $(-\infty, 0)$ 内, $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$ 知, $f(x)$ 的图形在 $(-\infty, 0)$ 内单调上升且是凸的; 由对称性知, 在 $(0, +\infty)$ 内, $f(x)$ 的图形单调下降, 且是凸的.

3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中, 线性无关的是..... ()
 (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
 (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.
 (C) $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$.
 (D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 22\alpha_3, 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - 5\alpha_3$.

解. 应选 (C). 事实上, 将 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且写成矩阵形式, 得到

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) C,$$

其中 $|C| = 12 \neq 0$, 则 C 可逆, 故两向量组是等价向量组, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关知 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关.

4. 设 A, B 为同阶可逆矩阵, 则……………()

- (A) $AB = BA$.
- (B) 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.
- (C) 存在可逆矩阵 C , 使 $C^T AC = B$.
- (D) 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使 $PAQ = B$.

解. 应选 (D). 因 A, B 是同阶 (设为 n) 可逆阵, 故有 $r(A) = r(B) = n$, 从而 A, B 等价, 因此存在可逆阵 P, Q 使得 $PAQ = B$. 另外, 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 可验证 (A), (B), (C) 都不成立.

5. 设两个随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布:

$$P\{X = -1\} = P\{Y = -1\} = \frac{1}{2}, \quad P\{X = 1\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2},$$

则下列各式中成立的是……………()

- (A) $P\{X = Y\} = \frac{1}{2}$.
- (B) $P\{X = Y\} = 1$.
- (C) $P\{X + Y = 0\} = \frac{1}{4}$.
- (D) $P\{XY = 1\} = \frac{1}{4}$.

解. 应选 (A). 由题设求得

$$P\{X = -1, Y = -1\} = P\{X = -1\}P\{Y = -1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X = -1, Y = 1\} = P\{X = -1\}P\{Y = 1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X = 1, Y = -1\} = P\{X = 1\}P\{Y = -1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P\{X = 1\}P\{Y = 1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

从而可求得

$$P\{X = Y\} = P\{X = -1, Y = -1\} + P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X + Y = 0\} = P\{X = -1, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = -1\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P\{XY = 1\} = P\{X = -1, Y = -1\} + P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

三、(本题满分 6 分)

在经济学中, 称函数 $Q(x) = A[\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x}]^{-\frac{1}{x}}$ 为固定替代弹性生产函数, 而称函数 $\bar{Q} = AK^\delta L^{1-\delta}$ 为 Cobb-Douglas 生产函数 (简称 C-D 生产函数). 试证明: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 固定替代弹性生产函数变为 C-D 生产函数, 即有 $\lim_{x \rightarrow 0} Q(x) = \bar{Q}$.

解. 因为 $\ln Q(x) = \ln A - \frac{1}{x} \ln[\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x}]$, 而且

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x}]}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\delta K^{-x} \ln K - (1-\delta)L^{-x} \ln L}{\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x}} \\ &= -\delta \ln K - (1-\delta) \ln L = -\ln(K^\delta L^{1-\delta}),\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln Q(x) = \ln A + \ln(K^\delta L^{1-\delta}) = \ln(AK^\delta L^{1-\delta}) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} Q(x) = AK^\delta L^{1-\delta} = \bar{Q}.$$

四、(本题满分 5 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ 分别由方程 $e^{xy} - y = 0$ 和 $e^z - xz = 0$ 所确定, 求 $\frac{du}{dx}$.

解. 在 $e^{xy} - y = 0$ 中, 将 y 视为 x 的函数, 两边对 x 求导, 得

$$e^{xy}(y + x \frac{dy}{dx}) - \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{ye^{xy}}{1 - xe^{xy}} = \frac{y^2}{1 - xy}.$$

在 $e^z - xz = 0$ 中, 将 z 视为 x 的函数, 两边对 x 求导, 得

$$e^z \frac{dz}{dx} - z - x \frac{dz}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{z}{e^z - x} = \frac{z}{xy - x}.$$

从而有

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y^2}{1 - xy} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{z}{xy - x} \frac{\partial f}{\partial z}.$$

五、(本题满分 6 分)

一商家销售某种商品的价格满足关系 $p = 7 - 0.2x$ (万元/吨), x 为销售量 (单位: 吨), 商品的成本函数 $C = 3x + 1$ (万元).

- (I) 若每销售一吨商品, 政府要征税 t (万元), 求该商家获最大利润时的销售量;
(II) t 为何值时, 政府税收总额最大.

解. (I) 设 T 为总税额, 则 $T = tx$. 商品销售总收入为

$$R = px = (7 - 0.2x)x = 7x - 0.2x^2,$$

利润函数为

$$\pi = R - C - T = 7x - 0.2x^2 - 3x - 1 - tx = -0.2x^2 + (4 - t)x - 1.$$

令 $\pi'(x) = 0$, 即 $-0.4x + 4 - t = 0$, 得 $x = \frac{4-t}{0.4} = \frac{5}{2}(4-t)$. 由于 $\pi''(x) = -0.4 < 0$,

因此, $x = \frac{5}{2}(4-t)$ 即为利润最大时的销售量.

(II) 将 $x = \frac{5}{2}(4-t)$ 代入 $T = tx$, 得

$$T = t \cdot \frac{5}{2}(4-t) = 10t - \frac{5}{2}t^2.$$

由 $T'(t) = 10 - 5t = 0$, 得惟一驻点 $t = 2$; 由于 $T''(t) = -5 < 0$, 可见当 $t = 2$ 时 T 有极大值, 这时也是最大值, 此时政府税收总额最大.

六、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续、单调不减且 $f(0) \geq 0$, 试证函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x t^n f(t) dt, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \end{cases}$$

在 $[0, +\infty)$ 上连续且单调不减 (其中 $n > 0$).

解. 显然 $x > 0$ 时, $F(x)$ 连续, 又由洛必达法则知

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x t^n f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n f(x) = 0 = F(0),$$

所以 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续. 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, 由于

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{x^{n+1} f(x) - \int_0^x t^n f(t) dt}{x^2} \\ &= \frac{\int_0^x x^n f(x) dt - \int_0^x t^n f(t) dt}{x^2} = \frac{\int_0^x [x^n f(x) - t^n f(t)] dt}{x^2} \geq 0, \end{aligned}$$

可见 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调不减.

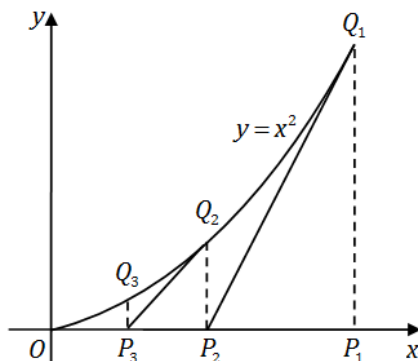
七、(本题满分 6 分)

从点 $P_1(1, 0)$ 作 x 轴的垂线, 交抛物线 $y = x^2$ 于点 $Q_1(1, 1)$; 再从 Q_1 作这条抛物线的切线与 x 轴交于 P_2 , 然后又从 P_2 作 x 轴的垂线, 交抛物线于点 Q_2 , 依次重复上述过程得到一系列的点 $P_1, Q_1; P_2, Q_2; \dots; P_n, Q_n; \dots$.

(I) 求 $\overline{OP_n}$; (II) 求级数 $\overline{Q_1P_1} + \overline{Q_2P_2} + \dots + \overline{Q_nP_n} + \dots$ 的和.

其中 $n(n \geq 1)$ 为自然数, 而 $\overline{M_1M_2}$ 表示点 M_1 与 M_2 之间的距离.

解. (I) 先作出草图如下:



由 $y = x^2$, 得 $y' = 2x$. 对于任意 a ($0 < a \leq 1$), 抛物线 $y = x^2$ 在点 (a, a^2) 处的切线方程为 $y - a^2 = 2a(x - a)$. 且该切线与 x 轴的交点为 $(\frac{a}{2}, 0)$, 故由 $\overline{OP_1} = 1$ 可见

$$\begin{aligned}\overline{OP_2} &= \frac{1}{2} \overline{OP_1} = \frac{1}{2}, \\ \overline{OP_3} &= \frac{1}{2} \overline{OP_2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2^2}, \\ &\dots\dots\dots \\ \overline{OP_n} &= \frac{1}{2^{n-1}}.\end{aligned}$$

(II) 由于

$$\overline{Q_n P_n} = (\overline{OP_n})^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-2} = \frac{1}{4^{n-1}} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \overline{Q_n P_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^{n-1}} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^m,$$

利用几何级数求和公式即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \overline{Q_n P_n} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^m = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}.$$

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足方程

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy,$$

求 $f(t)$.

解. 将直角坐标化为极坐标, 由于

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2t} f\left(\frac{r}{2}\right) r dr = 2\pi \int_0^{2t} r f\left(\frac{r}{2}\right) dr,$$

可得

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + 2\pi \int_0^{2t} r f\left(\frac{r}{2}\right) dr.$$

在积分中作换元 $s = \frac{r}{2}$, 又有

$$\int_0^{2t} r f\left(\frac{r}{2}\right) dr = 4 \int_0^t s f(s) ds.$$

于是 $f(t)$ 满足积分关系式

$$f(t) = 8\pi \int_0^t s f(s) ds + e^{4\pi t^2}.$$

在上式中令 $t = 0$ 得 $f(0) = 1$. 将上式两端对 t 求导得

$$f'(t) - 8\pi t f(t) = 8\pi t e^{4\pi t^2}.$$

上述方程为关于 $f(t)$ 的一阶线性微分方程, 求得通解为

$$f(t) = (4\pi t^2 + C)e^{4\pi t^2},$$

其中常数 C 待定. 由 $f(0)=1$ 可确定常数 $C=1$, 因此

$$f(t)=(4\pi t^2+1)e^{4\pi t^2}.$$

九、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶非奇异矩阵, α 为 n 维列向量, b 为常数. 记分块矩阵

$$P=\begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}, \quad Q=\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix},$$

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵.

(I) 计算并化简 PQ ;

(II) 证明: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

解. (I) 由 $AA^*=A^*A=|A|E$ 及 $A^*=|A|A^{-1}$, 有

$$\begin{aligned} PQ &= \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\alpha^T A^* A + |A| \alpha^T & -\alpha^T A^* \alpha + b|A| \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & |A|(b - \alpha^T A^{-1} \alpha) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(II) 用行列式拉普拉斯展开式及行列式乘法公式, 有

$$|P| = \begin{vmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{vmatrix} = |A|, \quad |P||Q| = |PQ| = |A|^2 (b - \alpha^T A^{-1} \alpha).$$

又因 A 是非奇异矩阵, 所以 $|A| \neq 0$, 故 $|Q| = |A|(b - \alpha^T A^{-1} \alpha)$. 由此可知 Q 可逆的充要条件是 $|Q| \neq 0$, 即 $b - \alpha^T A^{-1} \alpha \neq 0$, 亦即 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

十、(本题满分 10 分)

设三阶实对称矩阵 A 的特征值是 1, 2, 3; 矩阵 A 的属于特征值 1, 2 的特征向量分别是 $\alpha_1 = (-1, -1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, -2, -1)^T$.

(I) 求 A 的属于特征值 3 的特征向量; (II) 求矩阵 A .

解. (I) 设 A 的属于 $\lambda=3$ 的特征向量为 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 因为实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交, 故

$$\begin{cases} \alpha_1^T \alpha_3 = -x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ \alpha_2^T \alpha_3 = x_1 - 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

解上述方程组, 得到基础解系 $(1, 0, 1)^T$, 即 A 的对应于 $\lambda=3$ 的特征向量为 $\alpha_3 = k(1, 0, 1)^T$, 其中 k 为非零常数.

(II) 令矩阵

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

则有

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \Lambda,$$

由于 P 的逆矩阵

$$P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

从而

$$A = P\Lambda P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 13 & -2 & 5 \\ -2 & 10 & 2 \\ 5 & 2 & 13 \end{pmatrix}.$$

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的绝对值不大于 1; $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}, P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$; 在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比. 试求 X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$.

解. 由 X 的绝对值不大于 1, 可得: 当 $x < -1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 0$; 当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 1$. 又 $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}, P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$, 则

$$P\{-1 < x < 1\} = 1 - P\{X = -1\} - P\{X = 1\} = 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8}.$$

由题意 X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比, 那么当 X 的值属于 $(-1, 1)$ 的条件下, 事件 $\{-1 < X \leq x\}$ 的条件概率为:

$$P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} = k \frac{x - (-1)}{1 - (-1)} = k \frac{x+1}{2},$$

其中 k 为比例正常数. 又 $P\{-1 < X < 1 | -1 < X < 1\} = 1$, 而

$$P\{-1 < X < 1 | -1 < X < 1\} = k \frac{1+1}{2} = k,$$

所以 $k = 1$, 故

$$P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} = \frac{x+1}{2}.$$

当 $-1 < x < 1$ 时,

$$\{-1 < X \leq x\} = \{-1 < X \leq x\} \cap \{-1 < X < 1\}$$

所以

$$P\{-1 < X \leq x\} = P\{-1 < X \leq x, -1 < X < 1\}.$$

由条件概率公式, 有

$$P\{-1 < X \leq x\} = P\{-1 < X \leq x, -1 < X < 1\}$$

$$\begin{aligned}
&= P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} P\{-1 < X < 1\} \\
&= \frac{x+1}{2} \times \frac{5}{8} = \frac{5x+5}{16},
\end{aligned}$$

$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\}$, 而

$$P\{X \leq -1\} = P\{X = -1\} + P\{X < -1\} = \frac{1}{8} + 0 = \frac{1}{8},$$

所以

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\} = \frac{1}{8} + \frac{5x+5}{16} = \frac{5x+7}{16},$$

故所求的 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1; \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1; \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

十二、(本题满分 6 分)

游客乘电梯从底层到电视塔顶层观光; 电梯于每个整点的第 5 分钟、25 分钟和 55 分钟从底层起行. 假设一游客在早晨八点的第 X 分钟到达底层候梯处, 且 X 在 $[0, 60]$ 上均匀分布, 求该游客等候时间的数学期望.

解. 已知 X 在 $[0, 60]$ 上均匀分布, 则其密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{60}, & 0 \leq x \leq 60, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

设 Y 表示游客等候电梯的时间 (单位: 分钟), 则

$$Y = g(X) = \begin{cases} 5 - X, & 0 \leq X \leq 5, \\ 25 - X, & 5 < X \leq 25, \\ 55 - X, & 25 < X \leq 55, \\ 65 - X, & 55 < X \leq 60. \end{cases}$$

由随机变量函数期望的定义, 有

$$\begin{aligned}
EY &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{60}g(x)dx = \frac{1}{60} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)dx \\
&= \frac{1}{60} \left[\int_0^5 (5-x)dx + \int_5^{25} (25-x)dx + \int_{25}^{55} (55-x)dx + \int_{55}^{60} (65-x)dx \right] \\
&= \frac{1}{60}(12.5 + 200 + 450 + 37.5) = 11.67.
\end{aligned}$$

十三、(本题满分 6 分)

两台同样自动记录仪, 每台无故障工作的时间服从参数为 5 的指数分布; 首先开动其中一台, 当其发生故障时停用而另一台自行开动. 试求两台记录仪无故障工作的总时间 T 的概率密度 $f(t)$ 、数学期望和方差.

解. 设 X_1 和 X_2 表示先后开动的记录仪无故障工作的时间, 则两台记录仪无故障工作的总时间为 $T = X_1 + X_2$. 由于每台无故障工作的时间都服从参数为 5 的指数分布, 则 X_1 和 X_2 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{-5x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

因为两台仪器是独立的, 则其无故障工作的时间显然也是相互独立的, 即 X_1 和 X_2 独立, 由卷积公式: 当 $t > 0$ 时, T 的概率密度为

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(t-x)dx = 25 \int_0^t e^{-5x}e^{-5(t-x)}dx = 25te^{-5t};$$

当 $t \leq 0$ 时, $f(t) = 0$, 即

$$f(t) = \begin{cases} 25te^{-5t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

由指数分布的期望和方差的结论, 有

$$EX_1 = EX_2 = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{5}, \quad DX_1 = DX_2 = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{25}.$$

由期望的性质有

$$ET = E(X_1 + X_2) = EX_1 + EX_2 = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}.$$

由独立随机变量方差的性质有

$$DT = D(X_1 + X_2) = DX_1 + DX_2 = \frac{1}{25} + \frac{1}{25} = \frac{2}{25}.$$